

INTEGRALES

MÚLTIPLES

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

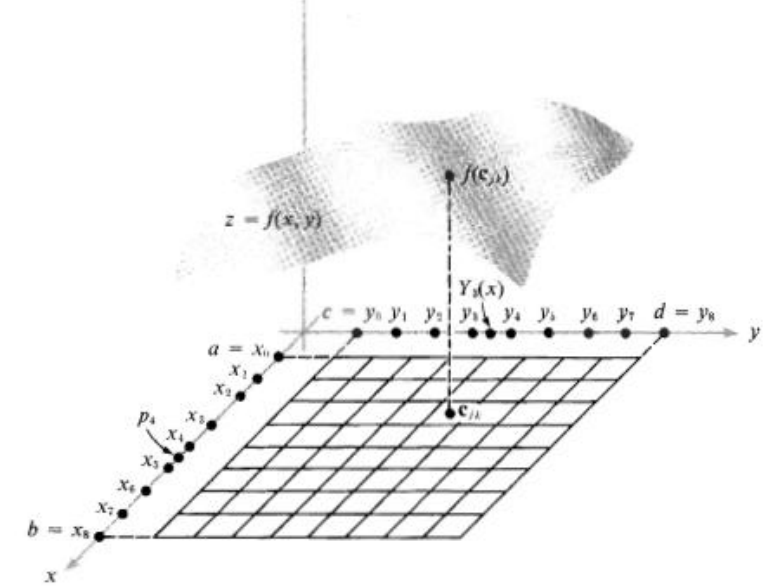
INTEGRALES

DOBLES

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

INTEGRALES DOBLES: sobre regiones

CÁLCULO DE VOLÚMENES



Dados el C.E $F: R \subseteq R^2 \rightarrow R : F(x, y) = z$
y a la región R definida por:

$$R = \{(x, y) \in R^2 : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\} = [a, b] \times [c, d]$$

Si F es continuo no negativo sobre R entonces:

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

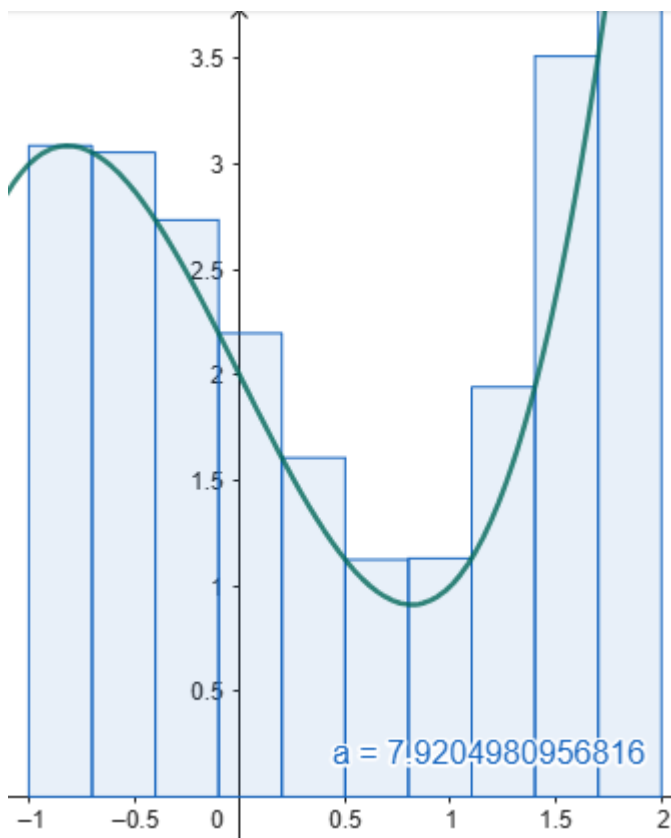
El **volumen** del **macizo** M definido por

$M = \{(x, y, z) \in R^3 : (x, y) \in R, 0 \leq z \leq F(x, y)\}$ es:

$$Vol(M) = \iint_R F(x, y) dA$$

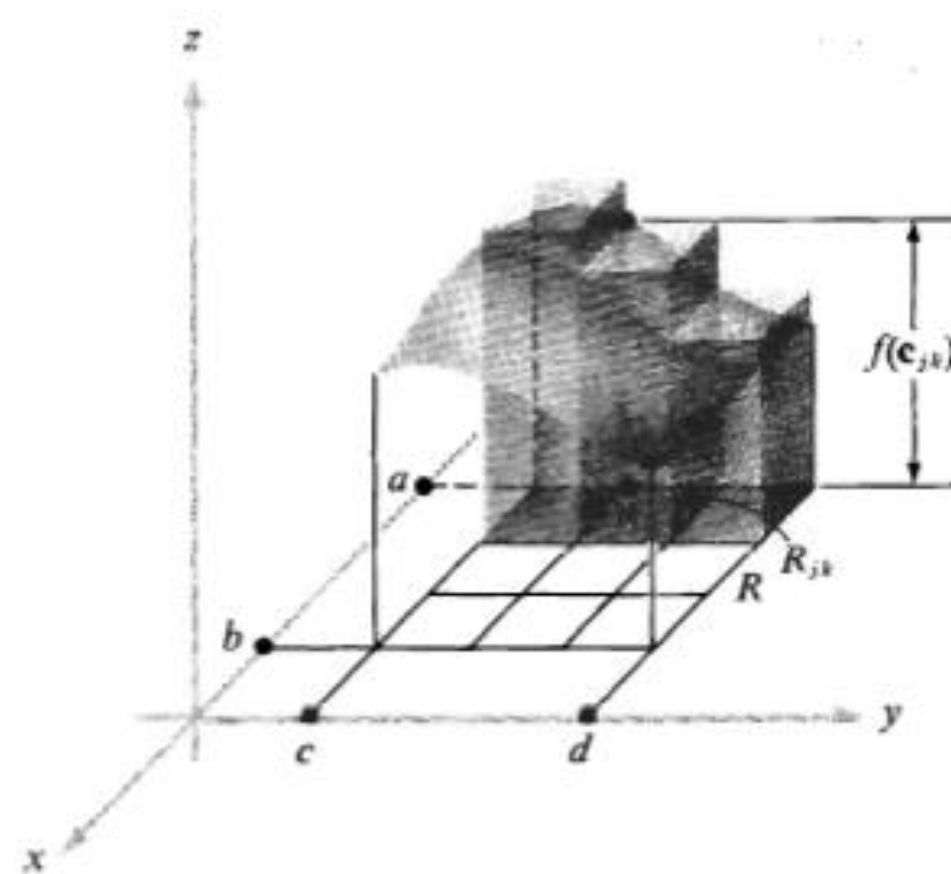
Veamos esta igualdad con más en detalle.

CÁLCULO I



$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{j=1}^n f(c_j) \cdot \Delta x_j = \int_a^b f(x) dx$$

CÁLCULO II

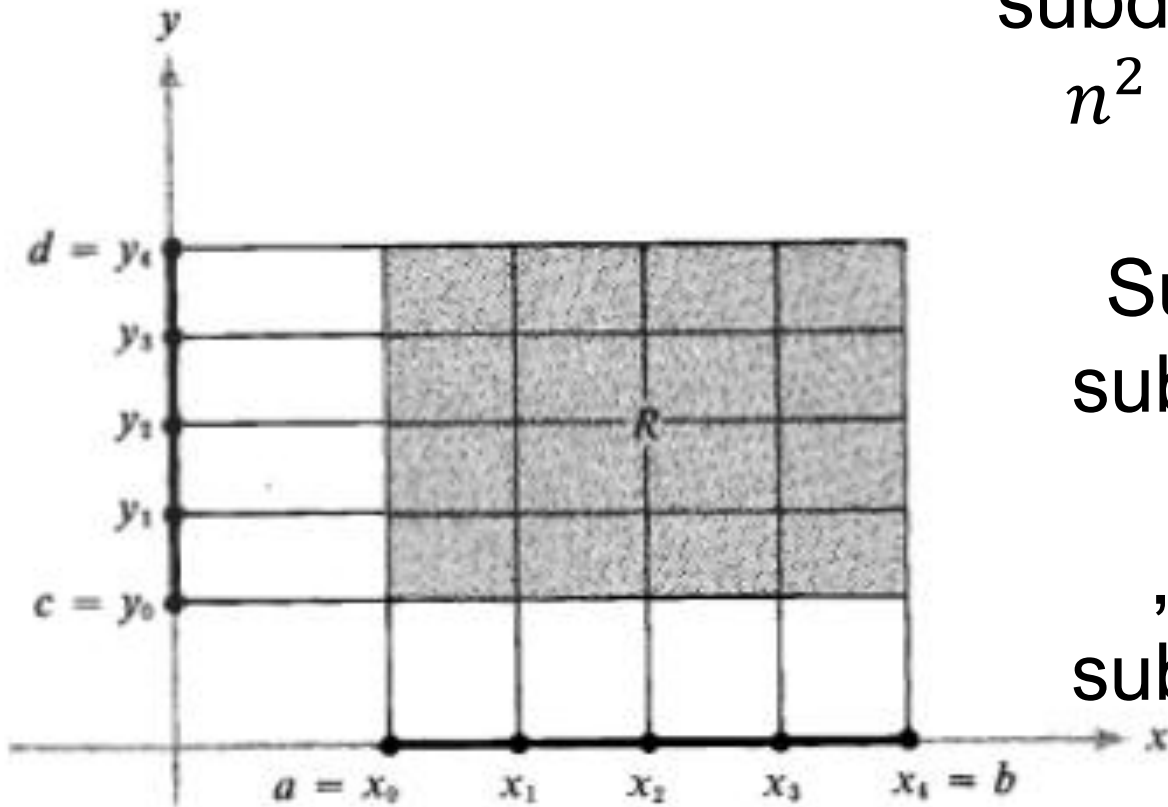


Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

subdividamos el rectángulo R en n^2 sub-rectángulos, es decir,

Subdividimos al $[a, b]$ en n subintervalos de longitud Δx

, y también al $[c, d]$ en n subintervalos de longitud Δy



Notemos que entonces el área de un sub-rectángulo R_{ij} es

$$a(R_{ij}) = \Delta x \Delta y$$

Ahora debemos entonces asignarle la altura a cada paralelepípedo,

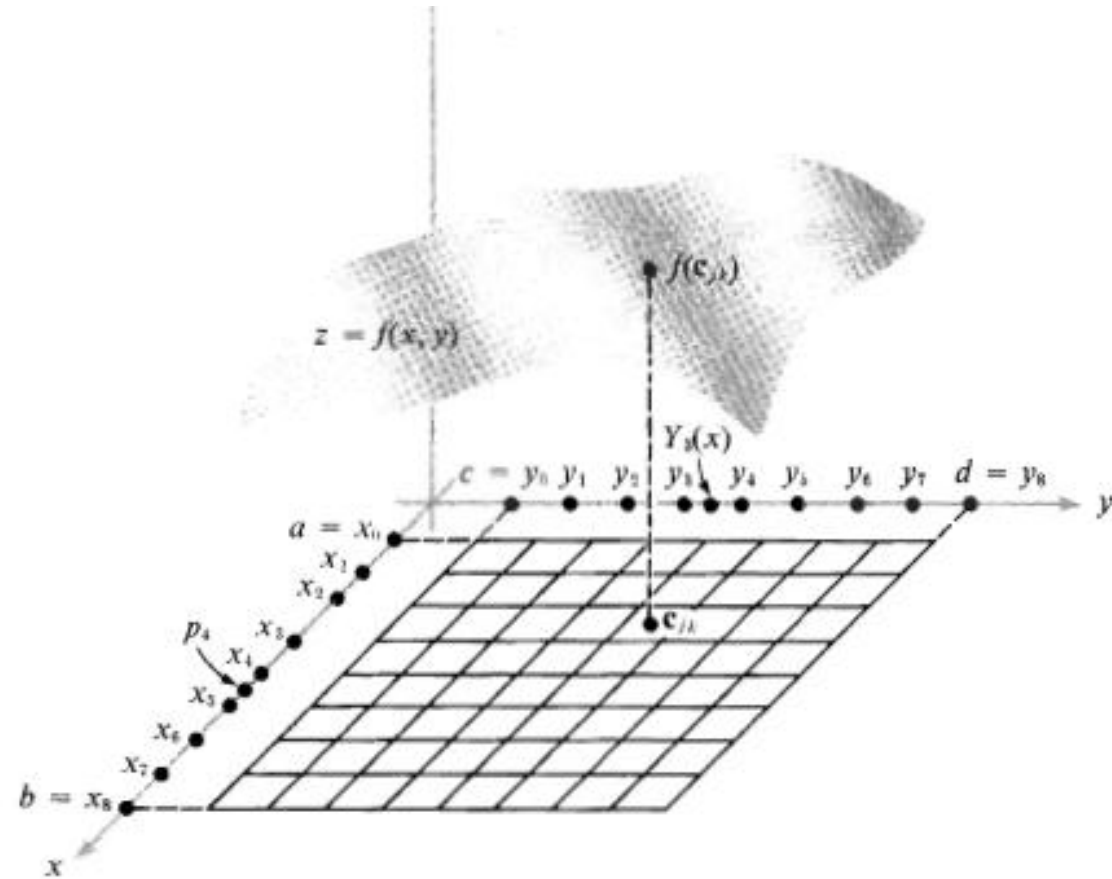
Para ello podemos tomar en cada sub-rectángulo R_{ij} un punto

$C_{ij} = (x_{ij}^*, y_{ij}^*)$ y calcular la imagen de C_{ij} por medio de F

Entonces, vamos a definir a la altura

$$h_{ij} = F(C_{ij}) = F(x_{ij}^*, y_{ij}^*)$$

$$Vol(P_{ij}) = F(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \cdot \Delta x_i \Delta y_j$$



Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

¿Cómo podemos aproximar el volumen de M?

Sumamos todos los volúmenes:

Pero hay n^2 y dicha cantidad depende de x y de y entonces

$$Vol(M) \cong \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n F(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \cdot \Delta x_i \Delta y_j$$

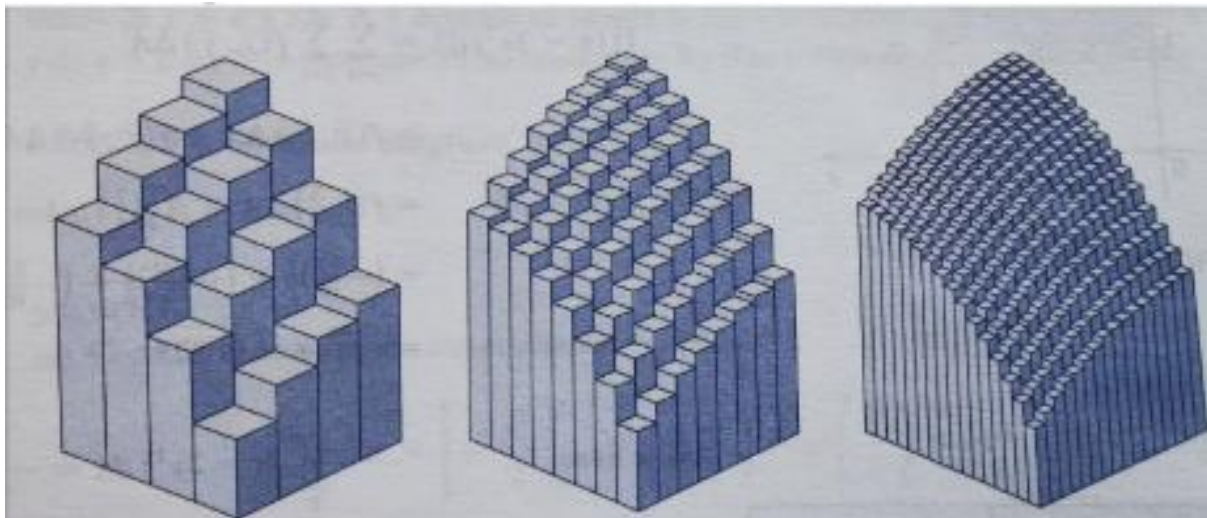
¿Qué podríamos hacer ahora para obtener el volumen **EXACTO**?

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

Tomando límite de $n \rightarrow +\infty$ obtenemos

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n F(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \cdot \Delta x_i \Delta y_j = L \in (0, +\infty)$$

$$Vol(M) = \iint_R F(x, y) dA$$



Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

CÁLCULO ANALÍTICO: TEOREMA DE FUBINI

Para que represente un volumen debemos pedir que F sea no negativo en toda la región R

$$\iint_R F(x, y) \, dA = \int_a^b \int_c^d F(x, y) \, dy dx = \int_c^d \int_a^b F(x, y) \, dx dy$$

Sin embargo podemos extender la forma de cálculo para cualquier campo continuo en R , o incluso con un número finito de discontinuidades

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

TEOREMA DE FUBINI

$$\iint_R F(x, y) \, dA = \int_a^b \left(\int_c^d F(x, y) \, dy \right) dx$$

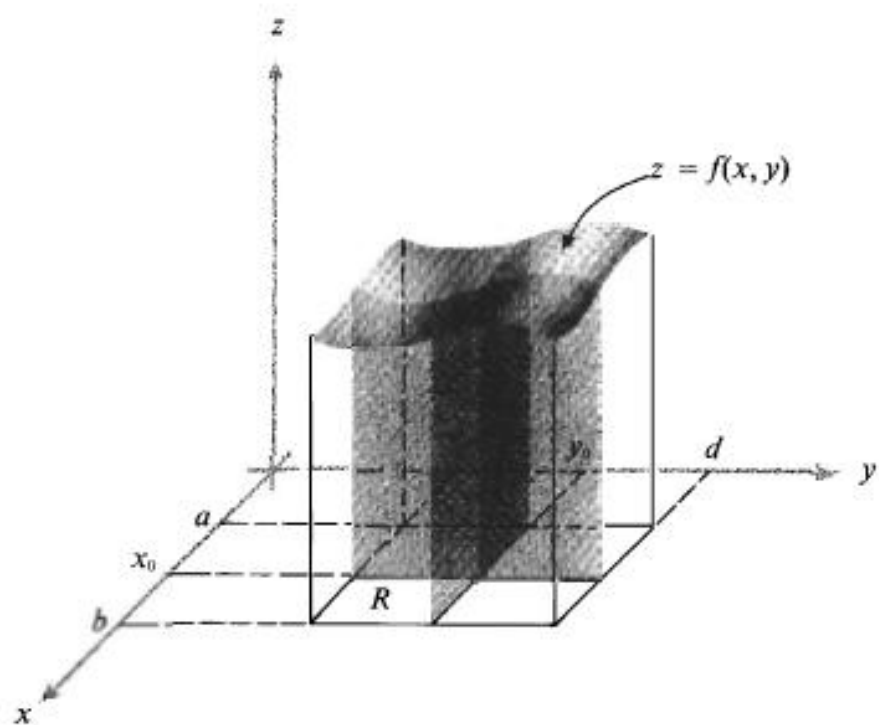
La idea es que para cada $x \in [a, b]$ tenemos la integral

$$\int_c^d F(x, y) dy = A(x)$$

TEOREMA DE FUBINI

¿Cómo obtendremos el volumen de M

A partir del área de las láminas?



Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

TEOREMA DE FUBINI

Las sumamos en forma continua en $[a, b]$ es decir:

Integramos la función $A(x)$ en $[a, b]$

$$\int_a^b A(\mathbf{x}) dx = \int_a^b \left(\int_c^d F(\mathbf{x}, y) dy \right) dx = Vol(M)$$

Análogamente:

$$\int_c^d B(\mathbf{y}) dy = \int_c^d \left(\int_a^b F(x, \mathbf{y}) dx \right) dy = Vol(M)$$

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

RESUMEN

El **volumen** del **macizo** M definido por

$M = \{(x, y, z) \in R^3 : (x, y) \in R, 0 \leq z \leq F(x, y)\}$ es:

$$Vol(M) = \iint_R F(x, y) dA = \int_a^b \int_c^d F(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b F(x, y) dx dy$$

ACLARACIÓN: Esta integral puede no representar volumen

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

EJEMPLO 1:

Calcular la integral del campo $F(x, y) = x^3 + yx$ sobre $[-2, 0] \times [-1, 2]$ ¿Representa un volumen?

EJEMPLO 2:

Calcular la integral del campo $F(x, y) = \text{sen}(y)$
Sobre $[0, 2] \times \left[-\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ ¿Representa un volumen?

REGIONES ELEMENTALES

-Cálculo de áreas mediante integrales dobles-

¿Qué ocurre si R no es un rectángulo sino una región cualquiera?

Teorema: Una región R plana se puede descomponer en regiones de tipo 1 o tipo 2

$$R_1 = \{(x, y) \in R^2 : a \leq x \leq b, f(x) \leq y \leq g(x)\}$$

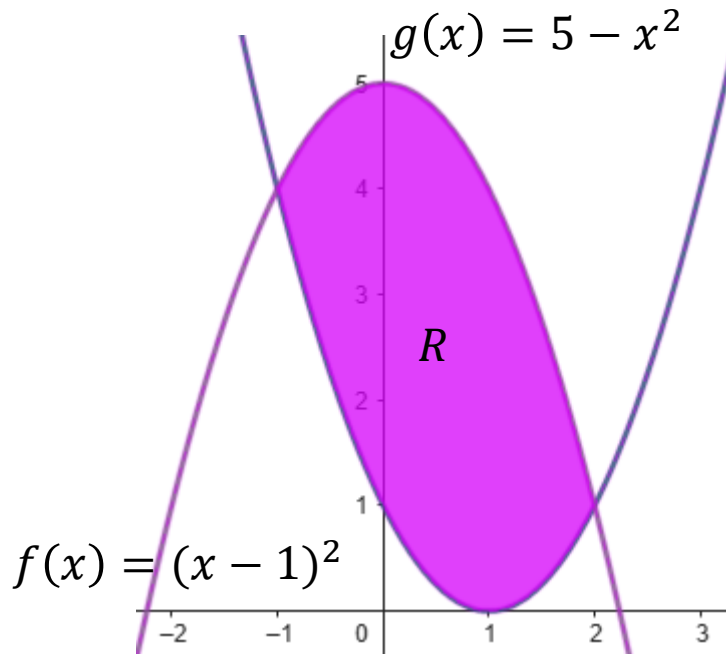
$$R_2 = \{(x, y) \in R^2 : c \leq y \leq d, \alpha(y) \leq x \leq \beta(y)\}$$

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

REGIONES ELEMENTALES

-Cálculo de áreas mediante integrales dobles-

$$R_1 = \{(x, y) \in R^2 : a \leq x \leq b, f(x) \leq y \leq g(x)\} \quad \text{Cal1}$$



$$a(R_1) = \iint_R dA = \int_{-1}^2 \int_{(x-1)^2}^{5-x^2} dy dx$$

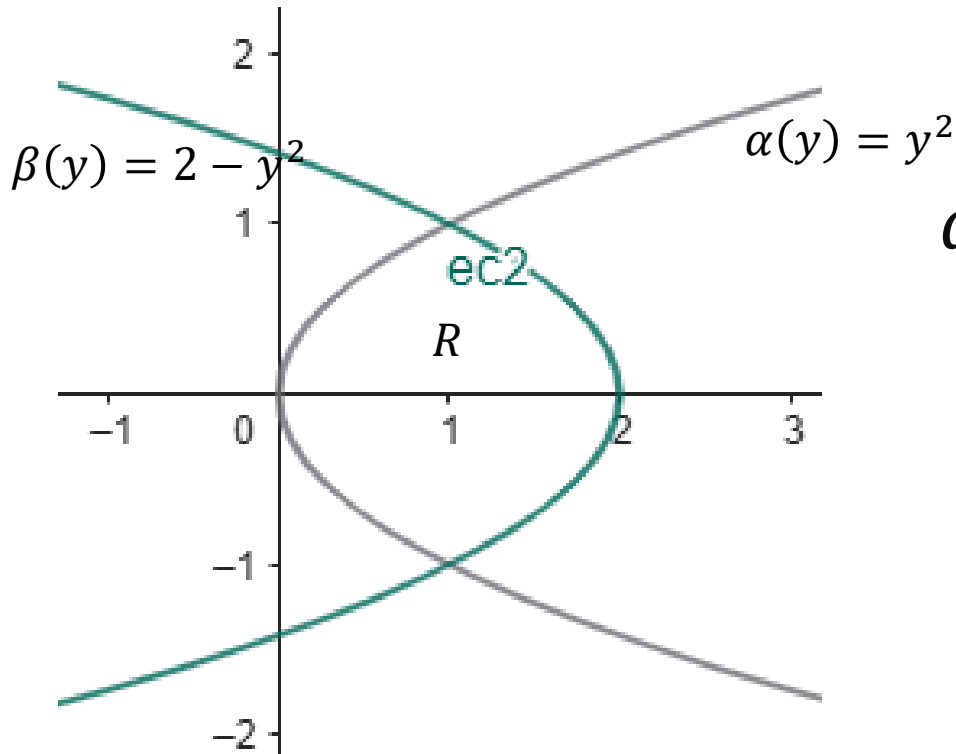
$$a(R_1) = \int_{-1}^2 5 - x^2 - (x - 1)^2 dx$$

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

REGIONES ELEMENTALES

-Cálculo de áreas mediante integrales dobles-

$$R_2 = \{(x, y) \in R^2 : c \leq y \leq d, \alpha(y) \leq x \leq \beta(y)\}$$



$$a(R_2) = \iint_R dA = \int_{-1}^1 \int_{y^2}^{2-y^2} dx dy$$

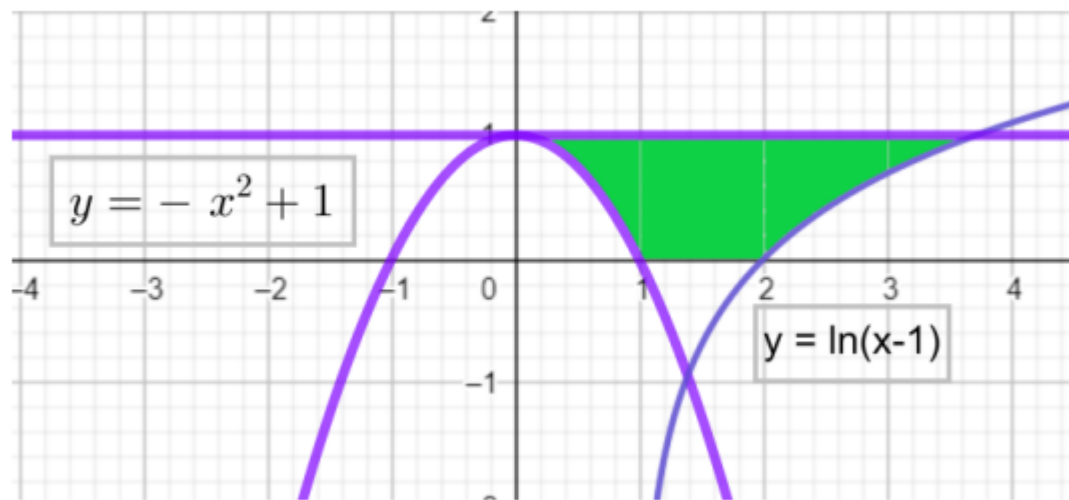
$$a(R_2) = \int_{-1}^1 2 - y^2 - y^2 dy$$

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

REGIONES ELEMENTALES

-Cálculo de áreas mediante integrales dobles-

Plantear el área de la región sombreada de 2 modos distintos y calcularla de la forma más conveniente



Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

TEOREMA DE CAMBIO DE VARIABLES

-Cálculo de áreas mediante integrales dobles-

Sea $T: D^* \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow D \subseteq \mathbb{R}^2: T(u, v) = (f_1(u, v), f_2(u, v))$,

y sea, $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ campo escalar C^1

$$\iint_D F \, ds = \iint_{D^*} (F \circ T) \cdot |JT| \, ds, \text{ con } |JT| = |\det(JT)|$$

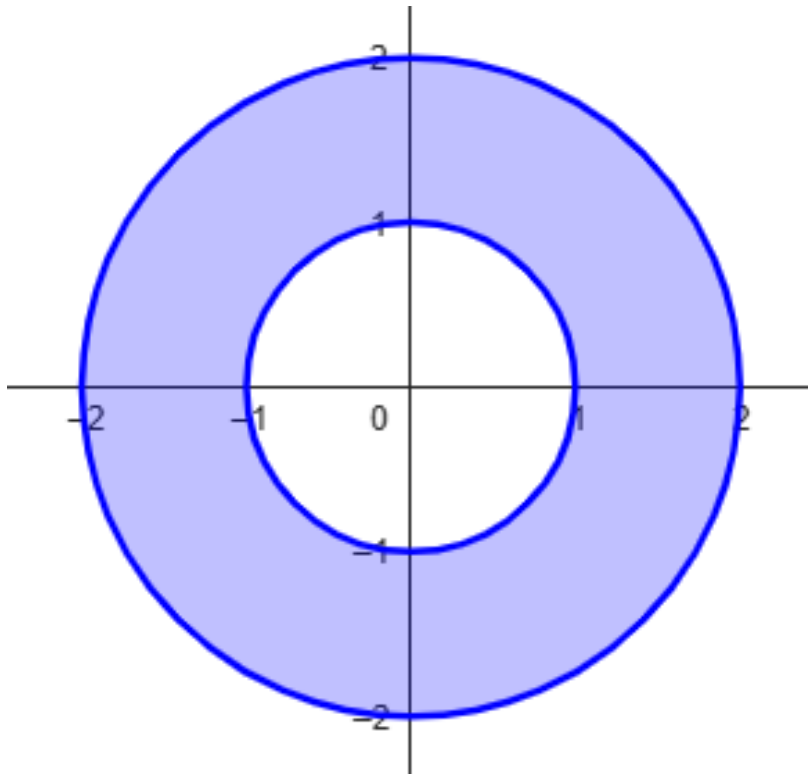
El modulo del determinante de JT es justamente el factor de corrección

al pasar del área de D al área de D^*

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

TEOREMA DE CAMBIO DE VARIABLES

-Cálculo de áreas mediante integrales dobles-



$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$$

$$\iint_{R^*} r \, dA^* = \int_1^2 \int_0^{2\pi} r \, d\theta \, dr$$

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

TEOREMA DE CAMBIO DE VARIABLES

-Cálculo de áreas mediante integrales dobles-

d. $\mathcal{M} = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq z \leq 4 - \sqrt{x^2 + y^2}, \ 1 \leq x^2 + y^2 \right\}$

TEOREMA DE GREEN

-Cálculo de áreas: relación con integrales de línea-

Sea $\vec{F}: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ con D simplemente conexo y $\vec{F}$ de clase C^1 en D

Si definimos **C** a la curva borde incluida en D , **cerrada**, entonces:

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA = \oint_{C^+} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Al estar en $\mathbb{R}^2$ se define C^+ a la curva **C cerrada** que es recorrida

en sentido anti-horario

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

EJEMPLO:

Calcular

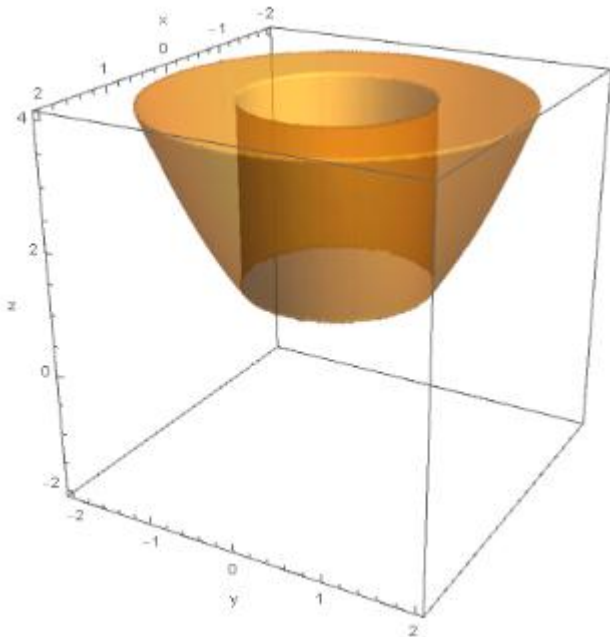
$$\int_C (ye^x + xye^x + 4y, xe^x + x) dS$$

Sobre la semicircunferencia inferior de centro (0,0) y radio 1, en sentido anti-horario.

VOLUMEN DE SÓLIDOS entre dos superficies gráficas de C.E

$$Vol(M) = \iiint_M dV = \int_{F(x,y)}^{G(x,y)} \iint_R dV$$

donde $S_1 = graf(F)$, $S_2 = graf(G)$



Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

EJEMPLO 1:

Calcular el volumen del sólido:

4.

$$M = \{1 < \sqrt{x^2 + y^2} < 2 \text{ y } x^2 + y^2 < z < 4\}$$

EJEMPLO 2:

Calcular el volumen del sólido dentro de la esfera

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

Que queda **debajo** del semi-cono superior de

$$z^2 = x^2 + y^2$$

EJEMPLO 3:

Calcular el volumen del sólido dentro de la esfera

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

Que queda **encima** del semi-cono superior de

$$z^2 = x^2 + y^2$$